THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

(Đề thi có 04 trang)

KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 – LẦN 1

MÔN: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Số báo danh: .....

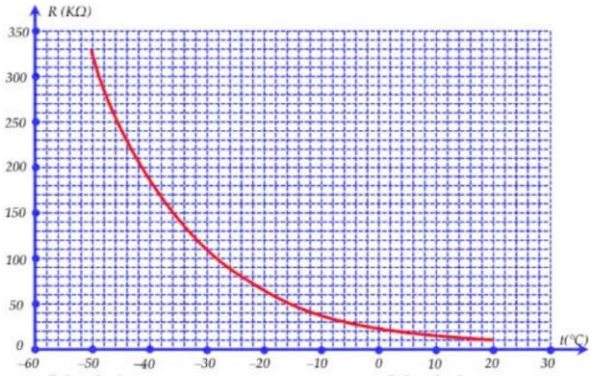
Mã đề: …

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Quá trình chất ở thể rắn chuyển sang thể khí được gọi là

A. sự bay hơi. **B.** sự hóa hơi. **C.** sự thăng hoa **D.** sự ngưng kết.

Câu 2: Đồ thị hình bên biểu diễn sự thay đổi điện trở của một điện trở nhiệt theo nhiệt độ. Nếu sử dụng điện trở nhiệt này trong một nhiệt kế điện trở thì nhiệt kế có độ nhạy cao nhất trong khoảng nhiệt độ nào?



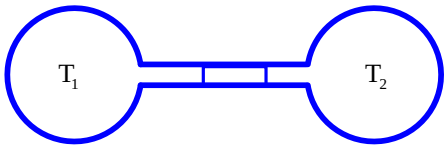
A. -50^0C đến -40^0C **B.** 10^0C đến 20^0C

C. 0 °C đến 10^0C **D.** -10^0C đến 0^0C

Câu 3: Tại một bệnh viện, khí oxygen được đựng trong các bình chứa có áp suất 67,0 atm và nhiệt độ $15,0^0$C. Nếu ở môi trường có nhiệt độ 27,0 °C và áp suất 1,00 atm thì 1,00 lít khí oxygen trong bình sẽ chiếm thể tích bao nhiêu

A. 121 lít **B.** 64 lít **C.** 0,014 lít **D.** 70 lít

Câu 4: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm **đúng** giữa ống nằm ngang. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T_1 và T_2. Tăng gấp đôi nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thì giọt thủy ngân sẽ chuyển động như thế nào?



A. Chuyển động sang trái. **B.** Nằm yên không chuyển động.

C. Chưa đủ dữ kiện để nhận xét. **D.** Chuyển động sang phải.

Câu 5: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?

A. J. **B.** J/kg. **C.** J/K. **D.** J/kg.K.

Câu 6: Trong quá trình một vật nhận nhiệt lượng và thực hiện công thì A và Q trong biểu thức của định luật I của nhiệt động lực học $\Delta U = Q + A$ có quy ước dấu là

A. $Q > 0, A > 0$. **B.** $Q < 0, A < 0$. **C.** $Q > 0, A < 0$. **D.** $Q < 0, A > 0$.

Câu 7: Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định trong đó

A. cả ba thông số đều thay đổi.

B. chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không đổi.

C. chỉ có một thông số biến đổi còn hai thông số không đổi.

D. cả ba thông số đều không đổi.

Câu 8: Người ta thả một vật rắn khối lượng m_1 nhiệt độ 150^0C vào một bình chứa nước có khối lượng m_2 thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước tăng từ 10^0C đến 50^0C. Gọi c_1, c_2 lần lượt là nhiệt dung riêng của vật rắn và nhiệt dung riêng của nước. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của bình và môi trường xung quanh. Tỉ số **đúng** là

A. $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{7}{2}$ **B.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{2}{7}$ **C.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{5}{2}$ **D.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{2}{5}$

Câu 9: Một bọt khí nổi lên từ đáy một hồ nước. Khi đến mặt nước, nó có thể tích gấp 1,2 lần thể tích ban đầu. Coi nhiệt độ của bọt khí là không đổi. So với áp suất trên mặt hồ thì áp suất dưới đáy hồ

A. nhỏ hơn 1,2 lần. **B.** lớn hơn 1,44 lần. **C.** lớn hơn 1,2 lần. **D.** nhỏ hơn 2,4 lần.

Câu 10: Khi nhiệt độ của một lượng khí xác định trong một bình kín tăng thì áp suất của khối khí trong bình cũng tăng vì

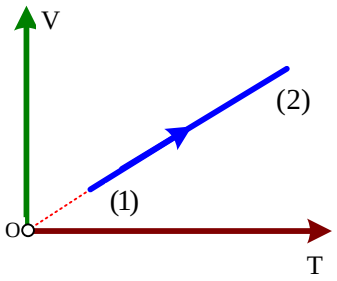
A. phân tử khí chuyển động nhanh hơn. **B.** các phân tử khí hút nhau mạnh hơn.

C. số lượng phân tử khí trong bình tăng. **D.** khoảng cách giữa các phân tử khí tăng.

Câu 11: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ, quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình

A. làm nóng đẳng tích. **B.** nén đẳng áp

C. dãn đẳng áp. **D.** dãn đẳng nhiệt.



Câu 12: Phát biểu nào sau đây về nội năng là **không đúng**?

A. Nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

B. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi.

C. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác

D. Nội năng của vật bao gồm tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 13: Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn trong thang nhiệt độ Kelvin là

A. 0 K **B.** 373 K. **C.** 100 K. **D.** 273 K.

Câu 14: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải của vật ở thể khí?

A. Tác dụng lực lên mọi phần diện tích bình chứa

B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa

C. Áp suất giảm khi tăng thể tích

D. Có hình dạng cố định.

Câu 15: Các thông số trạng thái của một lượng khí xác định là

A. áp suất, nhiệt độ, thể tích. **B.** thể tích, trọng lượng, áp suất.

C. áp suất, nhiệt độ, khối lượng. **D.** áp suất, thể tích, khối lượng.

Câu 16: Thả một cục nước đá có khối lượng 40,0 g ở $0,0^0$C vào cốc nước có chứa 0,20 lít nước ở $20,0^0$**C.** Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của cốc và môi trường xung quanh, nhiệt dung riêng của nước 4,2 J/g.K, khối lượng riêng của nước là 1,0 g/cm³, nhiệt nóng chảy của nước đá là 334 J/g. Nhiệt độ cuối của cốc nước là

A. 3,4 ^{0}C **B.** 7^0C **C.** 10^0C **D.** $4,3^0$C

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời cho câu 17 và câu 18: Nồi áp suất là một nồi kín nấu thức ăn được sử dụng phổ biến vì áp suất tăng cho phép nước đạt đến nhiệt độ cao hơn điểm sôi thông thường.

Câu 17: Một nồi áp suất thông thường hoạt động ở áp suấp gấp đôi áp suất khí quyển và điểm sôi của nước nâng lên $120,0^0$C thì có khối lượng riêng của hơi nước là p_1. Hơi nước ở áp suất 1,0 atm và điểm sôi bình thường $100,0^0$C thì khối lượng riêng của hơi nước là p_2. Tỉ lệ là p_1/p_2

A. 1,0 **B.** 0,53 **C.** 1,9 **D.** 2,1

Câu 18: Nồi áp suất có cơ chế điều chỉnh giải phóng hơi nước để duy trì áp suất không đổi. Nồi đang sôi, nếu cơ chế đó bị tắc thì

A. áp suất sẽ tiếp tục tăng mặc dù nhiệt độ sôi không đổi.

B. cả nhiệt độ và áp suất sẽ tiếp tục tăng.

C. áp suất vẫn giữ ổn định

D. khối hượng riêng của hơi nước sẽ giảm xuống

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Đỉnh Phan–xi–păng nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn cao 3147 m so với mặt nước biển. Giả sử mỗi khi lên cao thêm 10,00 m, áp suất khí quyển giảm 1,000 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là $10,00^0$C. Áp suất khí quyển ở mặt nước biển là 760,0 mmHg, Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có nhiệt độ 0^0C và áp suất 760,0 mmHg là 1,290 kg/m^3. Biết 760,0 mmHg = 100,0 kPa.

Cho R = 8,31 J/(mol.K)

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khối lượng mol của không khí trên đỉnh Phan–xi–păng là 29,27 g/mol		
b) Áp suất khí quyển trên đỉnh núi Phan–xi–păng là 445,3 mmHg.		
c) Khối lượng riêng của không khí tr kg/m^3.		

d) Nếu giữ nguyên nhiệt độ của một lượng khí xác định đựng trong một bình kín thì khi di chuyển lượng khí đó từ đỉnh núi xuống mặt đất, áp suất của lượng khí nói trên giảm.		

Câu 2: Người ta cung cấp nhiệt lượng 20,6 J cho một lượng khí trong xilanh đặt nằm ngang. Lượng khí nở ra đẩy pittông di chuyển đều đi được 4 cm. Cho lực ma sát giữa pittông và xilanh là 15 N. Q và A là nhiệt lượng và công mà hệ nói trên nhận từ vật khác hoặc truyền cho vật khác, Q và A tuân theo quy ước dấu của định luật I của nhiệt động lực học.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ biến thiên nội năng của khí là 20 J.		
b) Quá trình trên khí thực hiện công nên $A < 0$.		
c) Độ lớn của công mà chất khí thực hiện để pít tông chuyển động đều là 60 J.		
d) Quá trình trên hệ nhận nhiệt lượng nên $Q > 0$.		

Câu 3: Một lốp xe ô tô chứa không khí ở nhiệt độ $27,0^0$C và áp suất là 2.50 atm. Sau đó, người lái xe đậu xe trong một garage nóng, khiến nhiệt độ bên trong lốp tăng lên đến $67,0^0$C. Coi lốp xe chứa khí lý tưởng và có thể tích cố định.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Vì thể tích khí trong lốp xe không đổi và coi lốp xe chứa khí lý tưởng nên có thể áp dụng định luật Charles cho quá trình biến đổi trạng thái của khí trong lốp xe.		
b) Khi người lái xe đậu xe trong garage, áp suất không khí bên trong lốp sẽ tăng thêm lên khoảng 113%.		
c) Khi người lái xe đậu xe trong garage, áp suất không khí bên trong lốp là 2,83 atm.		
d) Để áp suất trong lốp không thay đổi khi nhiệt độ tăng, người lái xe cần xả bớt một lượng khí khỏi lốp xe.		

Câu 4: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của một mẫu kim loại. Họ có một bình xốp hình trụ có vỏ và nắp cách nhiệt, một que khuấy, một nhiệt kế, mẫu kim loại, một chiếc cân và một bình đun nước. Ban đầu, mẫu kim loại được để ở nhiệt độ phòng ($27,0^0$C).



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhóm học sinh sử dụng cân và xác định được khối lượng nước đổ vào bình xốp là 0,225 kg, khối lượng của mẫu kim loại là 0,409 kg. Số chỉ của nhiệt kế nhúng trong nước nóng ngay trước khi thả mẫu kim loại là $67,5^0$C và số chỉ của nhiệt kế khi mẫu kim loại và nước đạt trạng thái cân bằng nhiệt là $56,0^0$C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K. Từ các số liệu trên, nhóm học sinh xác định được nhiệt dung riêng của mẫu kim loại là 889 J/kg.K.		
b) Nhóm học sinh cho rằng, nếu đun nóng nước tới khoảng $70,0^0$C, đổ vào bình xốp đã cắm sẵn nhiệt kế, nhẹ nhàng nhúng chìm mẫu kim loại trong nước, đóng kín nắp lại và khuấy nhẹ tay thì số chỉ trên nhiệt kế sau đó sẽ thay đổi liên tục và chỉ dừng lại khi bình xốp chứa nước cùng mẫu kim loại đạt trạng thái cân bằng nhiệt.		
c) Nhóm học sinh cho rằng, kết quả tính được ở câu a) nhỏ hơn giá trị nhiệt dung riêng chính xác của mẫu kim loại do trong phép tính đã bỏ qua nhiệt lượng trao đổi với môi trường.		
d) Một học sinh trong nhóm cho rằng, nếu bỏ qua thất thoát nhiệt với môi trường thì nhiệt lượng nước thu vào bằng với nhiệt lượng mẫu kim loại tỏa ra.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

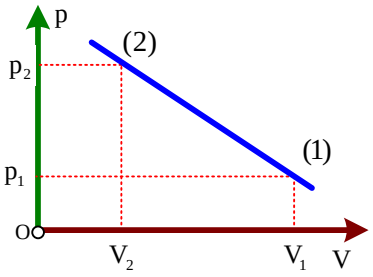
Câu 1: Cho một hượng khí lý tưởng xác định ở điều kiện nhiệt độ không thay đổi. Nếu áp suất của lượng khí đó tăng thêm 4.10^5 Pa thì thể tích của lượng khí đó giảm đi 2 lít. Nếu áp suất của lượng khí đó giảm đi 105 Pa thì thể tích tăng thêm 3 lít. Thể tích ban đầu của khí nói trên là bao nhiêu lít? *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)*

Đáp án

Câu 2: Thể tích khí nén trong bình chứa oxygen (đơn vị lít) được tính bằng thể tích của vỏ bình (đơn vị lít) nhân với áp suất của bình (theo đơn vị bar). Một bình chứa oxygen thể tích vỏ bình là 8,0 lít, áp suất là 150 bar. Hỏi nếu một người sử dụng bình oxygen nói trên và thở với lưu lượng 3,0 lít/phút thì bình nói trên có thể sử dụng liên tục trong bao nhiêu giờ? *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).*

Đáp án

Câu 3: Có 20 g khí Helium chứa trong xilanh đậy kín bởi 1 pittong biến đổi chậm từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) theo đồ thị như hình vẽ. Cho V_1 = 30,0 lít, p_1 = 5,00 atm, V_2 = 10,0 lít, p_2 = 15,0 atm. Nhiệt độ cao nhất mà khí đạt được trong quá trình trên là bao nhiêu K? Cho khối lượng mol của Helium là 4 g/mol. *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).*



Đáp án

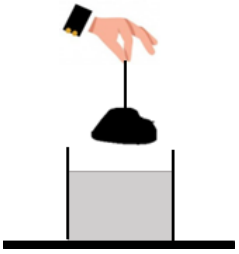
Câu 4: Có 0,50 lít nước ở nhiệt độ 30,0^{0}C, nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp để nó biến hoàn toàn thành hơi ở nhiệt độ sôi 100,0^{0}C là bao nhiêu MJ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và khối lượng riêng của nước là 1,0.103 kg/m^3, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.10^6 J/kg. *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).*

Đáp án

Câu 5: "Độ không tuyệt đối" trong thang nhiệt độ Celsius là bao nhiêu ^{0}C *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).*

Đáp án

Câu 6: Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,50 kg vào 0,50 kg nước. Miếng đồng nguội đi từ 89^{0}C xuống 21^{0}C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu ^{0}C (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/(Kg.K), nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(Kg.K)



Đáp án

----- HẾT -----